

TD d'Analyse complexe

(2024-2025)

Séance 2

Exercices 9, 14, 17, 18, 20, 21

Exercice 9. (Fonction harmoniques sur un domaine)

On définit le laplacien d'une fonction C^2 sur un domaine U en posant :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

On dit que f est harmonique lorsque $\Delta f = 0$ sur U .

1. On admet ici qu'une fonction holomorphe est C^2 . Montrer qu'une fonction holomorphe est harmonique ; idem pour sa partie réelle et imaginaire.
2. Montrer que sur les fonctions C^2 , $\Delta = 4 \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} = 4 \frac{\partial^2}{\partial \bar{z} \partial z}$. Retrouver la question précédente.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante sur les paramètres réels a, b, c pour que la fonction $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $P(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$ soit la partie réelle d'une fonction holomorphe $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$.
4. Montrer qu'une fonction harmonique réelle est localement la partie réelle d'une fonction holomorphe. Indication : on pourra montrer qu'une fonction holomorphe sur un disque admet une primitive holomorphe.

Pour les curieux, ce dernier résultat n'a pas de version globale, on peut le voir avec $u(x + iy) = \frac{1}{2} \log(x^2 + y^2)$ qui donnerait une détermination du log sur $\mathbb{C}^*$, ce qui n'est pas possible (ce sera montré dans les cours suivants).

Exercice 14.

Soient $P, Q \in \mathbb{C}[X]$, avec $Q(0) \neq 0$, et la fraction rationnelle $f = P/Q$. Soit l'ensemble des zéros $Z = \{z \in \mathbb{C} \mid Q(z) = 0\}$ de Q , que l'on suppose non vide, et $\alpha = \inf\{|z|, z \in Z\}$.

1. Montrer que f est holomorphe sur $U = \mathbb{C} \setminus Z$.
2. Montrer que f est développable en série entière en 0 sur le disque $D(0, \alpha)$.

Exercice 17. 1. Discuter l'existence et l'unicité d'une fonction holomorphe $f : D(0, 1) \rightarrow \mathbb{C}$ vérifiant, pour tout $n \geq 2$, les égalités :

- (a) $f\left(\frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{n}$,
- (b) $f\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(-\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$
- (c) $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n^2}{1+n^2}$,
- (d) $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{\sqrt{n}}$.

2. Même question pour une fonction holomorphe $h : D(1, 1) \rightarrow \mathbb{C}$, avec les égalités :

- (a) $h\left(\frac{1}{n}\right) = 0$,
- (b) $h\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Exercice 18.

Soit f une fonction analytique non identiquement nulle sur U ouvert connexe de $\mathbb{C}$ et soit K un compact de $\mathbb{C}$ inclus dans U . On note $K_0 = \{x \in K \mid f(x) = 0\}$ les points d'annulation de f sur K . Montrer que K_0 est fini.

Exercice 20.

Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction analytique ayant la propriété qu'en tout point $z_0 \in \mathbb{C}$, son développement en série entière

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

possède au moins un coefficient nul $f^{n_{z_0}}(z_0) = 0$. Montrer que f est un polynôme.

Indication : Employer un argument de dénombrabilité.

Exercice 21. (Logarithme(s) complexe)

Soit Ω inclus dans $\mathbb{C}^*$. On appelle logarithme sur Ω une fonction continue sur Ω vérifiant $\exp(f(z)) = id_{\Omega}$.

1. On appelle $\mathbb{C}^-$ l'ensemble des nombres complexes privé de la droite des réels négatifs ou nuls. On définit la fonction $\log$ sur $\mathbb{C}^-$ par

$$\log(z) = \ln(|z|) + i \arg(z)$$

où $\arg(z)$ est l'argument de z compris entre $]-\pi, \pi[$. Montrer que $\log(z)$ est un logarithme. On l'appelle détermination principale du logarithme.

2. Montrer qu'il n'existe pas de logarithme sur le cercle unité.
3. Montrer que la différence entre deux logarithmes est égale à $2ki\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$.
4. Montrer qu'un logarithme sur Ω est holomorphe et de dérivée $\frac{1}{z}$.

Dans de nombreux cas, on utilisera la détermination principale du logarithme, mais il est parfois plus pratique (voir les TDs suivants) de travailler avec une autre détermination : il est important de donner la détermination que vous utilisez quand vous manipulez un logarithme.

Il est également nécessaire de donner une détermination du logarithme quand on traite de puissance de nombre complexe. Par exemple, si $\lambda \in \mathbb{C}$ et $\log$ est la détermination principale, on a

$$z^{\lambda} = \exp(\lambda \log(z))$$